QRM d'entraînement — La capacité limite (FC5)

Module 3 · Sciences de la vie · Partie 2 — 100 QRM (5 séries × 20). Pour chaque question, cocher la ou les propositions exactes.

SUJET

Série 1

Question 1 — QRM. Un territoire fictif de 2 500 km² compte 125 000 habitants, et sa population présente un temps de doublement constant de 48 ans (superficie inchangée). À propos de cette situation :

a) La densité moyenne actuelle de ce territoire est de 500 habitants/km².
b) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait être divisée par deux.
c) Après 96 ans, ce territoire comptera 375 000 habitants.
d) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
e) Après 48 ans, la densité moyenne de ce territoire sera de 200 habitants/km².

Question 2 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la fertilité et l'espèce humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Nos choix d'aujourd'hui (planning familial, réduction de la consommation, contrôle de la pollution, protection des habitats…) n'ont aucun effet sur le futur de notre espèce.
b) Même si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population restera exactement le même.
c) Les humains ont déjà atteint le plateau de leur capacité limite.
d) La population humaine augmente de plus en plus vite car il y a plus de décès que de naissances.
e) Dans la partie « Évolution de la population humaine », le cours donne pour 2 100 une projection de 16 milliards d'individus.

Question 3 — QRM. Un étudiant relève dans le cours les valeurs suivantes : 1 milliard d'habitants en 1 800, 1,6 milliard en 1 900 et 6,5 milliards en 2 000. À propos de cette évolution :

a) Entre 1 800 et 2 000, la population humaine est multipliée par 5,5.
b) Entre 1 900 et 2 000, la population humaine est multipliée par environ 3,06.
c) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.
d) Les guerres ont interrompu la croissance exponentielle de la population humaine au cours du XXème siècle.
e) Entre 1 800 et 1 900, la population humaine augmente de 37,5 %.

Question 4 — QRM. Concernant la courbe logistique et les projections démographiques :

a) Au niveau du plateau, les ressources de l'environnement sont très largement excédentaires par rapport aux besoins des individus présents.
b) La diminution des ressources entraînerait, surtout dans les pays pauvres, une mortalité massive.
c) La population humaine a déjà dépassé le plateau de sa capacité limite.
d) Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées.
e) Le modèle de croissance suivant une courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants.

Question 5 — QRM. Concernant l'histoire de la population humaine et la croissance exponentielle :

a) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Afrique centrale et en Amérique du Nord.
b) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.
c) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 1,7 milliard d'habitants.
d) La croissance exponentielle est liée à un grand nombre de décès par rapport au nombre de naissances dans la population.
e) Lorsque les ressources viennent à manquer, la natalité augmente et finit par devenir plus importante que la mortalité.

Question 6 — QRM. On compare les temps de doublement donnés par le cours : un million d'années il y a 8 000 ans, 200 ans il y a 150 ans et 48 ans aujourd'hui (population actuelle : 8 milliards d'individus). À propos de cette comparaison :

a) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant à la densité des terres émergées il y a 8 000 ans.
b) Avec un temps de doublement constant de 48 ans, une population de 8 milliards atteindrait en théorie 32 milliards en 96 ans.
c) Le temps de doublement d'il y a 150 ans était environ 2,4 fois plus long que le temps de doublement actuel.
d) Le temps de doublement d'il y a 8 000 ans était 500 fois plus long que celui d'il y a 150 ans.
e) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.

Question 7 — QRM. Concernant la capacité limite et le temps de doublement :

a) L'objectif du cours est de comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine.
b) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la densité serait de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées) dans 900 ans.
c) La valeur de la capacité limite est indépendante des quantités de ressources disponibles.
d) La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity.
e) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.

Question 8 — QRM. Une population fictive compte 4 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 60 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) Après 120 ans, la population compte 32 millions d'individus.
b) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
c) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.
d) Au bout de 60 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 2.
e) La population atteindra 64 millions d'individus au bout de 240 ans.

Question 9 — QRM. Le cours indique un taux de fertilité de 5 enfants par femme en 1 950 et de 2 enfants par femme prévus en 2 100. À propos de cette évolution :

a) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays pauvres.
b) Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas, ou plus haut.
c) En 2 100, le nombre d'enfants par femme représenterait 40 % de celui de 1 950.
d) Entre 1 950 et 2 100, le nombre d'enfants par femme diminuerait de 3.
e) La croissance de la population humaine est ralentie par une hausse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.

Question 10 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et le temps de doublement :

a) En l'an 1 000, la population humaine est de 260 millions.
b) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une augmentation très rapide de la population.
c) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était de 200 ans.
d) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
e) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population.

Question 11 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant les projections démographiques et la croissance exponentielle :

a) Pour tout organisme vivant, la taille d'une population augmente lorsque les ressources sont rares, car la compétition stimule la reproduction.
b) Le taux de croissance de la population humaine diminue depuis la fin des années 60.
c) À mesure qu'une population augmente, les ressources disponibles augmentent proportionnellement.
d) En réalité, un ralentissement de la croissance de la population humaine a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance.
e) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une diminution des ressources, notamment de nourritures.

Question 12 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et l'espèce humaine :

a) Il y a 10 000 ans seulement, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe (Afrique centrale, Nord Est de l'Afrique, puis Asie de l'Est).
b) En 1 900, la population humaine est de 1,6 milliard.
c) Le chiffre de la population humaine actuelle est en constante augmentation.
d) La croissance de la population humaine est dictée par le nombre de naissances et de décès.
e) Lors de l'épisode de la Peste, la population passe de 380 millions d'habitants en 1300 à 340 millions en 1400.

Question 13 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le temps de doublement et la courbe logistique, lesquelles sont exactes ?

a) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
b) Le modèle général de croissance d'une population naturelle suit une courbe exponentielle sans plateau.
c) Le modèle de la courbe logistique assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces.
d) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la population mondiale serait de 65 000 milliards dans 900 ans.
e) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 48 ans.

Question 14 — QRM. Une population naturelle de cerfs sur une île ne peut pas dépasser durablement 1 200 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) Avec un peu plus de 1 200 individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre.
b) Avec moins de 1 200 individus au niveau du plateau, il resterait des ressources inexploitées dans cet habitat.
c) La croissance de cette population suit une courbe exponentielle sans plateau, au-delà de 1 200 individus.
d) Lorsque cette population approche de 1 200 individus, sa mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que sa natalité.
e) La capacité limite de 1 200 individus est indépendante des quantités de ressources disponibles dans l'habitat.

Question 15 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la fertilité et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Les humains modernes sont apparus en Afrique centrale, il y a 200 000 ans.
b) La croissance de la population humaine est ralentie par une hausse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.
c) Entre 300 et 500, la population humaine diminue, passant de 180 à 177 millions.
d) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, et il a ensuite fallu 2 000 ans pour atteindre les 7 milliards.
e) En 2 100, le taux de fertilité prévu est de 2 enfants par femme.

Question 16 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la capacité limite et l'histoire de la population humaine :

a) La capacité limite correspond au nombre minimum d'individus nécessaire à la survie d'une population sur une période donnée.
b) Lorsque la mortalité devient aussi importante que la natalité, la taille de la population ne peut plus augmenter et se stabilise.
c) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée la capacité limite.
d) Vers 1 350, la Révolution industrielle provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.
e) Entre -15 000 et -10 000, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture s'accompagne d'une diminution de la population.

Question 17 — QRM. À propos de la courbe logistique et du temps de doublement :

a) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
b) Au niveau du plateau, avec un peu plus d'individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre.
c) La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur.
d) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.
e) Une population naturelle qui reste plus ou moins stable autour de la capacité limite entre dans une phase de croissance exponentielle.

Question 18 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'espèce humaine et la croissance exponentielle :

a) Dans une croissance exponentielle, plus il y a d'individus, plus la croissance ralentit.
b) Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus.
c) La seule espèce qui s'affranchit de la règle de la courbe logistique est l'espèce bactérienne.
d) Le chiffre de la population humaine actuelle est en constante diminution.
e) La croissance d'une population disposant de ressources abondantes est représentée graphiquement par une courbe de croissance exponentielle.

Question 19 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les projections démographiques et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Les projections démographiques indiquent que le plateau (capacité limite) de la population humaine serait prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus.
b) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays pauvres.
c) En l'an 1, la côte Est de l'Asie est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
d) La population humaine a déjà dépassé le plateau de sa capacité limite.
e) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.

Question 20 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant le temps de doublement et l'histoire de la population humaine :

a) Dans la projection de la population à 900 ans, l'hypothèse « à ce rythme » signifie sans nouvelle accélération et sans décélération.
b) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 42 habitants/km².
c) La population humaine atteint 1 milliard en 1 800.
d) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
e) En l'an 1, la population humaine a 2 principales localisations : l'Asie (côte Est) et l'Europe occidentale.

Série 2

Question 21 — QRM. D'après les données du cours, la population humaine passe de 380 millions d'habitants en 1300 à 340 millions d'habitants en 1400. À propos de cette évolution :

a) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une stagnation durable de la population.
b) Les guerres ont interrompu la croissance exponentielle de la population humaine au cours du XXème siècle.
c) Entre 1300 et 1400, la population humaine diminue de 40 millions d'habitants.
d) Entre 1300 et 1400, la population humaine diminue d'environ 10,5 %.
e) Vers 1 350, la Révolution industrielle provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.

Question 22 — QRM. Concernant la fertilité et l'histoire de la population humaine :

a) En l'an 1, la population humaine a 2 principales localisations : l'Asie (côte Est) et l'Europe occidentale.
b) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, alors qu'il n'a fallu que 200 ans pour atteindre les 7 milliards.
c) En 1 950, le taux de fertilité était de 5 enfants par femme.
d) Dans la partie « Évolution de la population humaine », le cours donne pour 2 100 une projection de 11 milliards d'individus.
e) En -45 000, la population humaine dépassait déjà 1 milliard d'habitants.

Question 23 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la croissance exponentielle et la capacité limite, lesquelles sont exactes ?

a) Pour tout organisme vivant, la taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes, car la reproduction est possible.
b) La croissance d'une population disposant de ressources abondantes est représentée graphiquement par une courbe de croissance exponentielle.
c) La croissance exponentielle est liée à un grand nombre de décès par rapport au nombre de naissances dans la population.
d) La capacité limite correspond au nombre minimum d'individus nécessaire à la survie d'une population sur une période donnée.
e) Lorsque la mortalité devient aussi importante que la natalité, la taille de la population ne peut plus augmenter et se stabilise.

Question 24 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la courbe logistique et l'histoire de la population humaine :

a) La population humaine atteint 1 milliard en l'an 1 000.
b) Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées.
c) Le modèle de la courbe logistique conduit à un épuisement rapide des ressources et à l'extinction des espèces.
d) Au niveau du plateau, les ressources de l'environnement sont très largement excédentaires par rapport aux besoins des individus présents.
e) Les humains modernes sont apparus en Afrique centrale, il y a 200 000 ans.

Question 25 — QRM. Un étudiant relève dans le cours que la population humaine compte 180 millions d'habitants en 300 et 177 millions d'habitants en 500. À propos de ces données :

a) Entre 300 et 500, la population humaine diminue de 3 millions d'habitants.
b) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 220).
c) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 170 millions d'habitants.
d) En l'an 1 000, la population humaine est de 2,6 milliards.
e) Entre 300 et 500, la population humaine diminue d'environ 1,69 %.

Question 26 — QRM. Concernant le temps de doublement et les projections démographiques :

a) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une augmentation des ressources, notamment de nourritures.
b) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population.
c) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
d) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la population mondiale serait de 65 milliards dans 900 ans.
e) En réalité, la vitesse de croissance de la population humaine continue d'accélérer.

Question 27 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'espèce humaine et l'histoire de la population humaine :

a) Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 80 milliards d'individus.
b) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une augmentation très rapide de la population.
c) Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau.
d) Lors de l'épisode de la Peste, la population passe de 340 millions d'habitants en 1300 à 380 millions en 1400.
e) La seule espèce qui s'affranchit (pour le moment) de la règle de la courbe logistique est l'espèce humaine.

Question 28 — QRM. Un territoire fictif de 2 500 km² compte 125 000 habitants, et sa population présente un temps de doublement constant de 40 ans (superficie inchangée). À propos de cette situation :

a) La densité moyenne actuelle de ce territoire est de 50 habitants/km².
b) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 42 habitants/km².
c) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait être divisée par deux.
d) Après 40 ans, la densité moyenne de ce territoire sera de 100 habitants/km².
e) Après 80 ans, ce territoire comptera 375 000 habitants.

Question 29 — QRM. On compare les temps de doublement donnés par le cours : un million d'années il y a 8 000 ans, 200 ans il y a 150 ans et 48 ans aujourd'hui (population actuelle : 8 milliards d'individus). À propos de cette comparaison :

a) Avec un temps de doublement constant de 48 ans, une population de 8 milliards atteindrait en théorie 32 milliards en 96 ans.
b) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant à la densité des terres émergées il y a 8 000 ans.
c) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.
d) Le temps de doublement d'il y a 8 000 ans était 5 000 fois plus long que celui d'il y a 150 ans.
e) Le temps de doublement d'il y a 150 ans était environ 4,2 fois plus long que le temps de doublement actuel.

Question 30 — QRM. Une population fictive compte 5 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 20 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.
b) La population atteindra 10 millions d'individus au bout de 20 ans.
c) Après 60 ans, la population compte 80 millions d'individus.
d) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit divisée par 2.
e) Au bout de 20 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 4.

Question 31 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et la fertilité :

a) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 170 millions d'habitants.
b) Nos choix d'aujourd'hui (planning familial, réduction de la consommation, contrôle de la pollution, protection des habitats...) n'ont aucun effet sur le futur de notre espèce.
c) Entre 300 et 500, la population humaine augmente, passant de 177 à 180 millions.
d) La croissance de la population humaine est ralentie par une baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.
e) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.

Question 32 — QRM. À propos de la capacité limite et du temps de doublement :

a) La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity.
b) Dans la projection de la population à 900 ans, l'hypothèse « à ce rythme » signifie sans nouvelle accélération et sans décélération.
c) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la densité serait de 0,5 habitant/km² sur Terre (mer + terres émergées) dans 900 ans.
d) La valeur de la capacité limite est indépendante des quantités de ressources disponibles.
e) L'objectif du cours est de comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour les populations végétales.

Question 33 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la courbe logistique et les projections démographiques, lesquelles sont exactes ?

a) Le modèle de croissance suivant une courbe logistique n'est observable que chez les végétaux.
b) Les projections démographiques indiquent que le plateau (capacité limite) de la population humaine serait prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus.
c) Le taux de croissance de la population humaine augmente depuis la fin des années 60.
d) Au niveau du plateau, avec un peu plus d'individus, il resterait encore des ressources inexploitées.
e) Le modèle général de croissance d'une population naturelle suit une courbe exponentielle sans plateau.

Question 34 — QRM. Concernant l'histoire de la population humaine et la croissance exponentielle :

a) Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe (Afrique centrale, Nord Est de l'Afrique, puis Asie de l'Est).
b) Lorsque les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité.
c) En 1 900, la population humaine est de 1,6 milliard.
d) À mesure qu'une population augmente, les ressources disponibles augmentent proportionnellement.
e) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Afrique centrale et en Amérique du Nord.

Question 35 — QRM. À propos du temps de doublement et de la fertilité :

a) En 2 100, le taux de fertilité prévu est de 2 enfants par femme.
b) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 32 milliards d'individus.
c) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
d) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était d'un million d'années.
e) Même si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population restera exactement le même.

Question 36 — QRM. Le cours indique un temps de doublement de la population d'un million d'années il y a 8 000 ans, de 200 ans il y a 150 ans, et de 48 ans aujourd'hui, pour une population ayant dépassé 8 milliards d'individus. À propos de ces données :

a) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 48 ans.
b) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant à la densité des terres émergées il y a 8 000 ans.
c) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.
d) Avec un temps de doublement constant de 48 ans, une population de 8 milliards atteindrait en théorie 32 milliards en 96 ans.
e) Le temps de doublement d'il y a 150 ans était environ 4,2 fois plus long que le temps de doublement actuel.

Question 37 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et l'espèce humaine, lesquelles sont exactes ?

a) En l'an 1, la côte Est de l'Asie est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
b) La croissance de la population humaine est dictée par le nombre de naissances et de décès.
c) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent un ralentissement de la croissance de la population.
d) En l'an 1 000, la population humaine est de 2,6 milliards.
e) La population humaine augmente de plus en plus vite car il y a plus de décès que de naissances.

Question 38 — QRM. Concernant les projections démographiques et la courbe logistique :

a) La diminution des ressources entraînerait, surtout dans les pays riches, une mortalité massive.
b) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays pauvres.
c) Une population naturelle qui reste plus ou moins stable autour de la capacité limite atteint un plateau.
d) Le taux de croissance de la population humaine diminue depuis la fin des années 60.
e) La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population décroît jusqu'à s'éteindre.

Question 39 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et le temps de doublement, lesquelles sont exactes ?

a) Vers 1 350, la Révolution industrielle provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.
b) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 220).
c) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 200 ans.
d) En -45 000, la population humaine dépassait déjà 1 milliard d'habitants.
e) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 200 ans.

Question 40 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la croissance exponentielle et la capacité limite :

a) La capacité limite correspond au nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée.
b) Lorsque les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité.
c) Dans une croissance exponentielle, plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance est rapide.
d) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée le temps de doublement.
e) La croissance exponentielle est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès dans la population.

Série 3

Question 41 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la fertilité et l'histoire de la population humaine :

a) En -45 000, la population humaine dépassait déjà 1 milliard d'habitants.
b) En 1 950, le taux de fertilité était de 5 enfants par femme.
c) Entre -15 000 et -10 000, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture s'accompagne d'une croissance de la population.
d) Nos choix d'aujourd'hui (planning familial, réduction de la consommation, contrôle de la pollution, protection des habitats...) affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre.
e) La croissance de la population humaine est ralentie par une baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.

Question 42 — QRM. Concernant le temps de doublement et l'espèce humaine :

a) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population.
b) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la population mondiale serait de 65 000 milliards dans 900 ans.
c) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la densité serait de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées) dans 900 ans.
d) Le chiffre de la population humaine actuelle est en constante diminution.
e) La seule espèce qui s'affranchit (pour le moment) de la règle de la courbe logistique est l'espèce humaine.

Question 43 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la courbe logistique et l'histoire de la population humaine :

a) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une augmentation très rapide de la population.
b) Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources dans l'environnement pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents.
c) Une population naturelle qui reste plus ou moins stable autour de la capacité limite entre dans une phase de croissance exponentielle.
d) La population humaine atteint 1 milliard en 1 800.
e) Au niveau du plateau, avec moins d'individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources.

Question 44 — QRM. Le cours indique un taux de fertilité de 5 enfants par femme en 1 950 et de 2 enfants par femme prévus en 2 100. À propos de cette évolution :

a) En 2 100, le nombre d'enfants par femme représenterait 250 % de celui de 1 950.
b) La croissance de la population humaine est ralentie par une hausse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.
c) Entre 1 950 et 2 100, le nombre d'enfants par femme diminuerait de 3.
d) Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas, ou plus haut.
e) Entre 1 950 et 2 100, le nombre d'enfants par femme diminuerait de 150 %.

Question 45 — QRM. Une population fictive compte 6 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 60 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
b) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.
c) Après 120 ans, la population compte 48 millions d'individus.
d) Au bout de 60 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 4.
e) La population atteindra 48 millions d'individus au bout de 240 ans.

Question 46 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les projections démographiques et la capacité limite, lesquelles sont exactes ?

a) Les projections démographiques indiquent que le plateau (capacité limite) de la population humaine serait prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus.
b) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une diminution des ressources, notamment de nourritures.
c) La population humaine a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite.
d) La valeur de la capacité limite est indépendante des quantités de ressources disponibles.
e) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée le temps de doublement.

Question 47 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et le temps de doublement, lesquelles sont exactes ?

a) En l'an 1, la population humaine a 2 principales localisations : l'Asie (côte Est) et l'Europe occidentale.
b) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.
c) Lors de l'épisode de la Peste, la population passe de 340 millions d'habitants en 1300 à 380 millions en 1400.
d) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était d'un million d'années.
e) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.

Question 48 — QRM. Une population naturelle de cerfs sur une île ne peut pas dépasser durablement 900 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) La croissance de cette population suit une courbe logistique et tend vers un plateau autour de 900 individus.
b) La valeur de 900 individus correspond au temps de doublement de cette population.
c) Avec moins de 900 individus au niveau du plateau, il resterait des ressources inexploitées dans cet habitat.
d) Lorsque cette population approche de 900 individus, sa natalité augmente et dépasse durablement sa mortalité.
e) Lorsque cette population compte 225 individus, elle se situe à 400 % de sa capacité limite.

Question 49 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la fertilité et la croissance exponentielle :

a) À mesure qu'une population augmente, les ressources viennent à manquer.
b) Dans la partie « Évolution de la population humaine », le cours donne pour 2 100 une projection de 11 milliards d'individus.
c) Pour tout organisme vivant, la taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes, car la reproduction est possible.
d) En 2 100, le taux de fertilité prévu est de 5 enfants par femme.
e) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, alors qu'il n'a fallu que 200 ans pour atteindre les 7 milliards.

Question 50 — QRM. Un territoire fictif de 500 km² compte 15 000 habitants, et sa population présente un temps de doublement constant de 60 ans (superficie inchangée). À propos de cette situation :

a) Après 120 ans, ce territoire comptera 45 000 habitants.
b) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
c) Après 60 ans, la densité moyenne de ce territoire sera de 60 habitants/km².
d) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
e) La densité moyenne actuelle de ce territoire est de 30 habitants/km².

Question 51 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'espèce humaine et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) La croissance de la population humaine est dictée par le nombre de naissances et de décès.
b) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 170 millions d'habitants.
c) Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 80 milliards d'individus.
d) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
e) La population humaine augmente de plus en plus vite car il y a plus de décès que de naissances.

Question 52 — QRM. Concernant la courbe logistique et l'histoire de la population humaine :

a) Entre -15 000 et -10 000, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture s'accompagne d'une diminution de la population.
b) Les humains modernes sont apparus en Asie de l'Est, il y a 200 000 ans.
c) Le modèle général de croissance d'une population naturelle suit une courbe logistique.
d) La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population décroît jusqu'à s'éteindre.
e) Le modèle de croissance suivant une courbe logistique n'est observable que chez les végétaux.

Question 53 — QRM. Une population fictive compte 2 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 20 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) La population atteindra 4 millions d'individus au bout de 40 ans.
b) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.
c) Après 60 ans, la population compte 32 millions d'individus.
d) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit divisée par 2.
e) Au bout de 20 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 4.

Question 54 — QRM. À propos du temps de doublement et de la capacité limite :

a) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 48 ans.
b) Lorsque la mortalité devient aussi importante que la natalité, la taille de la population ne peut plus augmenter et se stabilise.
c) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 200 ans.
d) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.
e) L'objectif du cours est de comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour les populations végétales.

Question 55 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et les projections démographiques, lesquelles sont exactes ?

a) En l'an 1 000, la population humaine est de 2,6 milliards.
b) En l'an 1, la côte Est de l'Asie est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
c) La diminution des ressources entraînerait, surtout dans les pays riches, une mortalité massive.
d) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays pauvres.
e) Vers 1 350, la Révolution industrielle provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.

Question 56 — QRM. Concernant la croissance exponentielle et la fertilité :

a) Dans une croissance exponentielle, plus il y a d'individus, plus la croissance ralentit.
b) À mesure qu'une population augmente, les ressources viennent à manquer.
c) Même si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population restera exactement le même.
d) La croissance d'une population disposant de ressources abondantes est représentée graphiquement par une courbe de croissance exponentielle.
e) En 1 950, le taux de fertilité était de 5 enfants par femme.

Question 57 — QRM. Une population naturelle de poissons dans un lac ne peut pas dépasser durablement 1 200 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) Avec un peu plus de 1 200 individus, tous les individus continueraient d'accéder aux ressources de l'habitat.
b) La valeur de 1 200 individus correspond au temps de doublement de cette population.
c) La croissance de cette population suit une courbe exponentielle sans plateau, au-delà de 1 200 individus.
d) La capacité limite de 1 200 individus dépend des quantités de ressources disponibles dans l'habitat (nourriture, espace disponible…).
e) Lorsque cette population approche de 1 200 individus, sa natalité augmente et dépasse durablement sa mortalité.

Question 58 — QRM. À propos de l'histoire de la population humaine et du temps de doublement :

a) Dans la projection de la population à 900 ans, l'hypothèse « à ce rythme » signifie sans nouvelle accélération et sans décélération.
b) En 1 900, la population humaine est de 1,6 milliard.
c) Les guerres ont interrompu la croissance exponentielle de la population humaine au cours du XXème siècle.
d) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
e) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Inde, sur la côte Est de l'Asie et en Europe occidentale.

Question 59 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la courbe logistique et l'espèce humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Le modèle de la courbe logistique conduit à un épuisement rapide des ressources et à l'extinction des espèces.
b) La population humaine augmente constamment et de plus en plus vite car il y a plus de naissances que de décès.
c) Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau.
d) La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur.
e) Au niveau du plateau, avec un peu plus d'individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre.

Question 60 — QRM. À propos de la capacité limite et des projections démographiques :

a) La capacité limite est parfois notée T, ou appelée doubling time.
b) Lorsque la mortalité devient aussi importante que la natalité, la taille de la population continue d'augmenter de façon exponentielle.
c) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une augmentation des ressources, notamment de nourritures.
d) En réalité, un ralentissement de la croissance de la population humaine a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance.
e) La valeur de la capacité limite est indépendante des quantités de ressources disponibles.

Série 4

Question 61 — QRM. Une population naturelle de poissons dans un lac ne peut pas dépasser durablement 600 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) Lorsque cette population approche de 600 individus, sa mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que sa natalité.
b) Avec moins de 600 individus au niveau du plateau, il resterait des ressources inexploitées dans cet habitat.
c) La croissance de cette population suit une courbe logistique et tend vers un plateau autour de 600 individus.
d) La capacité limite de 600 individus est indépendante des quantités de ressources disponibles dans l'habitat.
e) Lorsque cette population compte 480 individus, elle se situe à 80 % de sa capacité limite.

Question 62 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et le temps de doublement :

a) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
b) Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe (Afrique centrale, Nord Est de l'Afrique, puis Asie de l'Est).
c) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 200 ans.
d) Entre 300 et 500, la population humaine augmente, passant de 177 à 180 millions.
e) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 170 millions d'habitants.

Question 63 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la fertilité et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Nos choix d'aujourd'hui (planning familial, réduction de la consommation, contrôle de la pollution, protection des habitats...) n'ont aucun effet sur le futur de notre espèce.
b) En l'an 1, la côte Est de l'Asie est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
c) Dans la partie « Évolution de la population humaine », le cours donne pour 2 100 une projection de 16 milliards d'individus.
d) En 2 100, le taux de fertilité prévu est de 5 enfants par femme.
e) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une stagnation durable de la population.

Question 64 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant le temps de doublement et la courbe logistique :

a) Le modèle de la courbe logistique conduit à un épuisement rapide des ressources et à l'extinction des espèces.
b) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
c) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était d'un million d'années.
d) Le modèle de croissance suivant une courbe logistique n'est observable que chez les végétaux.
e) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la population mondiale serait de 65 milliards dans 900 ans.

Question 65 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les projections démographiques et la croissance exponentielle, lesquelles sont exactes ?

a) Le taux de croissance de la population humaine diminue depuis la fin des années 60.
b) Pour tout organisme vivant, la taille d'une population augmente lorsque les ressources sont rares, car la compétition stimule la reproduction.
c) La diminution des ressources entraînerait, surtout dans les pays pauvres, une mortalité massive.
d) La croissance d'une population disposant de ressources abondantes est représentée graphiquement par une courbe logistique.
e) Les projections démographiques indiquent que le plateau (capacité limite) de la population humaine serait prévu vers 2050, avec 10,4 milliards d'individus.

Question 66 — QRM. Un étudiant relève dans le cours les valeurs suivantes : 1 milliard d'habitants en 1 800, 1,6 milliard en 1 900 et 6,5 milliards en 2 000. À propos de cette évolution :

a) Entre 1 900 et 2 000, la population humaine est multipliée par environ 4,06.
b) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Inde, sur la côte Est de l'Asie et en Europe occidentale.
c) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent un ralentissement de la croissance de la population.
d) Entre 1 800 et 1 900, la population humaine augmente de 60 %.
e) Entre 1 800 et 2 000, la population humaine est multipliée par 6,5.

Question 67 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'espèce humaine et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) La seule espèce qui s'affranchit de la règle de la courbe logistique est l'espèce bactérienne.
b) Le chiffre de la population humaine actuelle est en constante augmentation.
c) Vers 1 350, la Peste provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.
d) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Inde, sur la côte Est de l'Asie et en Europe occidentale.
e) La croissance de la population humaine est dictée par le nombre de naissances et de décès.

Question 68 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et la capacité limite, lesquelles sont exactes ?

a) En l'an 1, la population humaine a 2 principales localisations : l'Afrique centrale et l'Amérique du Nord.
b) Entre -15 000 et -10 000, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture s'accompagne d'une croissance de la population.
c) La capacité limite est parfois notée T, ou appelée doubling time.
d) L'objectif du cours est de comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour les populations végétales.
e) Lors de l'épisode de la Peste, la population passe de 380 millions d'habitants en 1300 à 340 millions en 1400.

Question 69 — QRM. Concernant le temps de doublement et la courbe logistique :

a) Le modèle général de croissance d'une population naturelle suit une courbe logistique.
b) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 48 ans.
c) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 42 habitants/km².
d) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la densité serait de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées) dans 900 ans.
e) Au niveau du plateau, avec un peu plus d'individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre.

Question 70 — QRM. Un territoire fictif de 1 200 km² compte 60 000 habitants, et sa population présente un temps de doublement constant de 48 ans (superficie inchangée). À propos de cette situation :

a) La densité moyenne actuelle de ce territoire est de 50 habitants/km².
b) Après 48 ans, la densité moyenne de ce territoire sera de 200 habitants/km².
c) Après 96 ans, ce territoire comptera 180 000 habitants.
d) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
e) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 42 habitants/km².

Question 71 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la fertilité et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) En -45 000, la population humaine dépassait déjà 1 milliard d'habitants.
b) La croissance de la population humaine est ralentie par une baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.
c) Même si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population restera exactement le même.
d) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 480).
e) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, et il a ensuite fallu 2 000 ans pour atteindre les 7 milliards.

Question 72 — QRM. Un étudiant relève dans le cours que la population humaine compte 260 millions d'habitants en 1000 et 1 000 millions d'habitants en 1800. À propos de ces données :

a) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.
b) Entre 1000 et 1800, la population humaine est multipliée par environ 3,85.
c) Vers 1 350, la Peste provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.
d) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, alors qu'il n'a fallu que 200 ans pour atteindre les 7 milliards.
e) Entre 1000 et 1800, la population humaine augmente d'environ 74 %.

Question 73 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la croissance exponentielle et l'histoire de la population humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Dans une croissance exponentielle, plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance est rapide.
b) La croissance exponentielle est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès dans la population.
c) Lorsque les ressources viennent à manquer, la natalité augmente et finit par devenir plus importante que la mortalité.
d) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.
e) Les guerres ont interrompu la croissance exponentielle de la population humaine au cours du XXème siècle.

Question 74 — QRM. Un étudiant relève dans le cours que la population humaine compte 1 600 millions d'habitants en 1900 et 6 500 millions d'habitants en 2000. À propos de ces données :

a) Entre 1900 et 2000, la population humaine augmente d'environ 306 %.
b) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Afrique centrale et en Amérique du Nord.
c) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.
d) Entre 1900 et 2000, la population humaine est multipliée par environ 4,06.
e) La croissance de la population humaine est ralentie par une baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.

Question 75 — QRM. Un étudiant relève dans le cours que la population humaine compte 380 millions d'habitants en 1300 et 340 millions d'habitants en 1400. À propos de ces données :

a) Vers 1 350, la Peste provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.
b) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une stagnation durable de la population.
c) Entre 1300 et 1400, la population humaine diminue d'environ 10,5 %.
d) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.
e) Entre 1300 et 1400, la population humaine diminue de 40 millions d'habitants.

Question 76 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant les projections démographiques et la courbe logistique :

a) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays pauvres.
b) En réalité, un ralentissement de la croissance de la population humaine a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance.
c) Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées.
d) Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources dans l'environnement pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents.
e) La population humaine a déjà dépassé le plateau de sa capacité limite.

Question 77 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant le temps de doublement et l'histoire de la population humaine :

a) Entre 300 et 500, la population humaine augmente, passant de 177 à 180 millions.
b) Dans la projection de la population à 900 ans, l'hypothèse « à ce rythme » signifie sans nouvelle accélération et sans décélération.
c) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population.
d) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 32 milliards d'individus.
e) En 1 900, la population humaine est de 6,5 milliards.

Question 78 — QRM. À propos de l'espèce humaine et de la capacité limite :

a) La capacité limite correspond au nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée.
b) Les humains ont déjà atteint le plateau de leur capacité limite.
c) La croissance de la population humaine est dictée par le nombre de naissances et de décès.
d) Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 80 milliards d'individus.
e) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée la capacité limite.

Question 79 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'histoire de la population humaine et la fertilité, lesquelles sont exactes ?

a) La population humaine atteint 1 milliard en 1 800.
b) Il y a 10 000 ans seulement, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe (Afrique centrale, Nord Est de l'Afrique, puis Asie de l'Est).
c) Les humains modernes sont apparus en Afrique centrale, il y a 200 000 ans.
d) En 1 950, le taux de fertilité était de 5 enfants par femme.
e) En 2 100, le taux de fertilité prévu est de 2 enfants par femme.

Question 80 — QRM. Concernant la courbe logistique et le temps de doublement :

a) Le modèle général de croissance d'une population naturelle suit une courbe logistique.
b) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait être divisée par deux.
c) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 200 ans.
d) Le modèle de croissance suivant une courbe logistique n'est observable que chez les végétaux.
e) Une population naturelle qui reste plus ou moins stable autour de la capacité limite atteint un plateau.

Série 5

Question 81 — QRM. À propos de l'histoire de la population humaine et de la capacité limite :

a) Le déclin de la population lié à la Peste est suivi d'une augmentation très rapide de la population.
b) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée la capacité limite.
c) En l'an 1, l'Europe occidentale est sous l'Empire Romain (de l'an 1 à 220).
d) En l'an 1 000, la population humaine est de 260 millions.
e) L'objectif du cours est de comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine.

Question 82 — QRM. Une population naturelle de chamois dans un massif montagneux ne peut pas dépasser durablement 1 500 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) Lorsque cette population approche de 1 500 individus, sa natalité augmente et dépasse durablement sa mortalité.
b) La capacité limite de 1 500 individus dépend des quantités de ressources disponibles dans l'habitat (nourriture, espace disponible…).
c) Avec moins de 1 500 individus au niveau du plateau, il resterait des ressources inexploitées dans cet habitat.
d) La valeur de 1 500 individus correspond à la capacité limite (K) de cet habitat pour cette population.
e) Avec un peu plus de 1 500 individus, tous les individus continueraient d'accéder aux ressources de l'habitat.

Question 83 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la croissance exponentielle et les projections démographiques :

a) La croissance d'une population disposant de ressources abondantes est représentée graphiquement par une courbe de croissance exponentielle.
b) Dans une croissance exponentielle, plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance est rapide.
c) Les projections démographiques indiquent que le plateau (capacité limite) de la population humaine serait prévu vers 2050, avec 10,4 milliards d'individus.
d) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une baisse de la natalité, déjà constatée pour les pays riches.
e) Pour tout organisme vivant, la taille d'une population augmente lorsque les ressources sont rares, car la compétition stimule la reproduction.

Question 84 — QRM. À propos du temps de doublement et de l'histoire de la population humaine :

a) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
b) Les humains modernes sont apparus en Afrique centrale, il y a 200 000 ans.
c) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la densité serait de 0,5 habitant/km² sur Terre (mer + terres émergées) dans 900 ans.
d) Dans la projection de la population à 900 ans, l'hypothèse « à ce rythme » signifie avec une accélération continue de la croissance.
e) Vers 1 350, la Révolution industrielle provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie.

Question 85 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la fertilité et l'espèce humaine, lesquelles sont exactes ?

a) Nos choix d'aujourd'hui (planning familial, réduction de la consommation, contrôle de la pollution, protection des habitats…) n'ont aucun effet sur le futur de notre espèce.
b) La population humaine augmente constamment et de plus en plus vite car il y a plus de naissances que de décès.
c) En 1 950, le taux de fertilité était de 5 enfants par femme.
d) Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau.
e) En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, et il a ensuite fallu 2 000 ans pour atteindre les 7 milliards.

Question 86 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et la courbe logistique :

a) Au niveau du plateau, avec un peu plus d'individus, certains individus n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre.
b) Le modèle de la courbe logistique assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces.
c) Lors de l'épisode de la Peste, la population passe de 380 millions d'habitants en 1300 à 340 millions en 1400.
d) En l'an 1, la population humaine a 2 principales localisations : l'Afrique centrale et l'Amérique du Nord.
e) En 1 900, la population humaine est de 1,6 milliard.

Question 87 — QRM. Une population fictive compte 8 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 30 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
b) Après 90 ans, la population compte 128 millions d'individus.
c) La population atteindra 128 millions d'individus au bout de 120 ans.
d) Au bout de 30 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 4.
e) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 200 ans.

Question 88 — QRM. Concernant les projections démographiques et la capacité limite :

a) La capacité limite correspond au nombre minimum d'individus nécessaire à la survie d'une population sur une période donnée.
b) Le plateau prévu de la population humaine serait dû notamment à une diminution des ressources, notamment de nourritures.
c) Le taux de croissance de la population humaine augmente depuis la fin des années 60.
d) La population humaine a déjà dépassé le plateau de sa capacité limite.
e) La valeur de la capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible…

Question 89 — QRM. Une population naturelle de cerfs sur une île ne peut pas dépasser durablement 1 500 individus, nombre maximum que cet habitat peut supporter sur la période étudiée. À propos de cette population :

a) La croissance de cette population suit une courbe exponentielle sans plateau, au-delà de 1 500 individus.
b) La capacité limite de 1 500 individus est indépendante des quantités de ressources disponibles dans l'habitat.
c) La valeur de 1 500 individus correspond au temps de doublement de cette population.
d) Avec moins de 1 500 individus au niveau du plateau, il resterait des ressources inexploitées dans cet habitat.
e) Lorsque cette population approche de 1 500 individus, sa mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que sa natalité.

Question 90 — QRM. Concernant le temps de doublement et l'histoire de la population humaine :

a) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent un ralentissement de la croissance de la population.
b) L'accélération de la croissance de la population peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population.
c) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Inde, sur la côte Est de l'Asie et en Europe occidentale.
d) En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus.
e) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était de 200 ans.

Question 91 — QRM. Un étudiant relève dans le cours les valeurs suivantes : 1 milliard d'habitants en 1 800, 1,6 milliard en 1 900 et 6,5 milliards en 2 000. À propos de cette évolution :

a) En 2 000, la population humaine est de 6,5 milliards, surtout concentrée en Inde, sur la côte Est de l'Asie et en Europe occidentale.
b) À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide de la population.
c) Entre 1 900 et 2 000, la population humaine est multipliée par environ 4,06.
d) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.
e) Entre 1 800 et 2 000, la population humaine est multipliée par 5,5.

Question 92 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant la croissance exponentielle et la courbe logistique :

a) La croissance exponentielle est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès dans la population.
b) Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources dans l'environnement pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents.
c) À mesure qu'une population augmente, les ressources disponibles augmentent proportionnellement.
d) Lorsque les ressources viennent à manquer, la natalité augmente et finit par devenir plus importante que la mortalité.
e) Une population naturelle qui reste plus ou moins stable autour de la capacité limite atteint un plateau.

Question 93 — QRM. Dans le cours sur la capacité limite, concernant l'histoire de la population humaine et l'espèce humaine :

a) Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus.
b) En l'an 1 000, la population humaine est de 2,6 milliards.
c) Entre -15 000 et -10 000, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture s'accompagne d'une diminution de la population.
d) Le chiffre de la population humaine actuelle est en constante diminution.
e) Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe (Afrique centrale, Nord Est de l'Afrique, puis Asie de l'Est).

Question 94 — QRM. Une population fictive compte 2 millions d'individus et présente un temps de doublement constant de 60 ans. On suppose que ce temps de doublement reste constant. À propos de cette situation :

a) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit divisée par 2.
b) Après 120 ans, la population compte 8 millions d'individus.
c) Au bout de 60 ans, la population de cet exemple a été multipliée par 4.
d) Aujourd'hui, le temps de doublement de la population est de 200 ans.
e) La population atteindra 4 millions d'individus au bout de 120 ans.

Question 95 — QRM. À propos de la fertilité et du temps de doublement :

a) La croissance de la population humaine est ralentie par une hausse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays.
b) Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas, ou plus haut.
c) Dans la partie « Évolution de la population humaine », le cours donne pour 2 100 une projection de 16 milliards d'individus.
d) Si la population continuait à augmenter à ce rythme, la population mondiale serait de 65 milliards dans 900 ans.
e) Il y a 150 ans, le temps de doublement de la population était de 48 ans.

Question 96 — QRM. À propos de l'histoire de la population humaine et de la capacité limite :

a) Les guerres n'empêchent pas et ne ralentissent pas la croissance exponentielle de la population humaine.
b) Lorsque la mortalité devient aussi importante que la natalité, la taille de la population ne peut plus augmenter et se stabilise.
c) En l'an 1, la côte Est de l'Asie est sous la Dynastie Han (règne de l'an 1 à 220).
d) La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity.
e) La population humaine atteint 1 milliard en l'an 1 000.

Question 97 — QRM. Concernant les projections démographiques et la courbe logistique :

a) La diminution des ressources entraînerait, surtout dans les pays pauvres, une mortalité massive.
b) En réalité, la vitesse de croissance de la population humaine continue d'accélérer.
c) Le taux de croissance de la population humaine augmente depuis la fin des années 60.
d) La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population décroît jusqu'à s'éteindre.
e) Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées.

Question 98 — QRM. Un territoire fictif de 1 200 km² compte 36 000 habitants, et sa population présente un temps de doublement constant de 48 ans (superficie inchangée). À propos de cette situation :

a) Dans 48 ans, la densité moyenne de population pourrait doubler.
b) La densité moyenne actuelle de ce territoire est de 30 habitants/km².
c) Après 48 ans, la densité moyenne de ce territoire sera de 120 habitants/km².
d) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
e) Après 96 ans, ce territoire comptera 108 000 habitants.

Question 99 — QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le temps de doublement et l'espèce humaine, lesquelles sont exactes ?

a) La seule espèce qui s'affranchit de la règle de la courbe logistique est l'espèce bactérienne.
b) Il y a 8 000 ans, le temps de doublement de la population était d'un million d'années.
c) Le temps de doublement est le temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2.
d) Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de 420 habitants/km².
e) Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau.

Question 100 — QRM. À propos de l'histoire de la population humaine et de la capacité limite :

a) La capacité limite est parfois notée T, ou appelée doubling time.
b) En -45 000, la population humaine restait en dessous de 1 million d'habitants.
c) La limite atteinte par une population dont la taille se stabilise est appelée la capacité limite.
d) En l'an 1, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint 1,7 milliard d'habitants.
e) Entre 300 et 500, la population humaine diminue, passant de 180 à 177 millions.

CORRECTION

Série 1

Question 1 — réponses exactes : AUCUNE

a) **FAUX** — Densité = 125 000 / 2 500 = 50 habitants/km². *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 96 ans = 2 temps de doublement : 125 000 × 2^2 = 500 000 habitants. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Un temps de doublement : population ×2, donc densité ×2 = 100 habitants/km². *(cf. p.3)*

Question 2 — réponses exactes : AUCUNE

a) **FAUX** — Nos choix d'aujourd'hui affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre. *(cf. p.4)*
b) **FAUX** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas…ou plus haut. *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — La population augmente constamment et de plus en plus vite car plus de naissances que de décès. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — 2 100 : projection de 11 milliards (la partie 1 donne un plateau à 10,4 milliards vers 2100). *(cf. p.4)*

Question 3 — réponses exactes : C

a) **FAUX** — 6,5 / 1 = 6,5. *(cf. p.3-4)*
b) **FAUX** — 6,5 / 1,6 ≈ 4,06. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — (1,6 − 1) / 1 × 100 = 60 %. *(cf. p.3-4)*

Question 4 — réponses exactes : BDE

a) **FAUX** — Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Surtout dans les pays pauvres, et donc à une mortalité massive dans ces pays. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — On a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Le modèle de la courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants. *(cf. p.2)*

Question 5 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Cette croissance est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — En conséquence du manque de ressources, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*

Question 6 — réponses exactes : BE

a) **FAUX** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 96 ans = 2 temps de doublement : 8 × 2^2 = 32 milliards. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 200 / 48 ≈ 4,2. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — 1 000 000 / 200 = 5 000. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*

Question 7 — réponses exactes : ABDE

a) **VRAI** — Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Dans 900 ans, à ce rythme : densité de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Cette valeur dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*

Question 8 — réponses exactes : BCDE

a) **FAUX** — 120 ans = 2 temps de doublement : 4 × 2^2 = 16 millions. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 60 ans. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 4 × 2^4 = 64 millions : il faut 4 temps de doublement, soit 4 × 60 = 240 ans. *(cf. p.3)*

Question 9 — réponses exactes : BCD

a) **FAUX** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas…ou plus haut. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — 2 / 5 × 100 = 40 %. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — 5 − 2 = 3 enfants par femme en moins. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*

Question 10 — réponses exactes : ABDE

a) **VRAI** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*

Question 11 — réponses exactes : BDE

a) **FAUX** — La taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes car la reproduction est possible. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — À mesure que la population augmente, les ressources viennent à manquer. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Un ralentissement a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Une diminution des ressources, notamment de nourritures. *(cf. p.3)*

Question 12 — réponses exactes : BCDE

a) **FAUX** — Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 1 900 : 1,6 milliard (6,5 milliards en 2 000). *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — Ce chiffre est en constante augmentation. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Cette croissance est dictée par le nombre de naissances et de décès. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Passe de 380 millions d'habitants (en 1300) à 340 millions d'habitants (en 1400). *(cf. p.3)*

Question 13 — réponses exactes : ACD

a) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Ce modèle général suit une courbe logistique. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Il assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Dans 900 ans, à ce rythme : 65 000 milliards. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*

Question 14 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Population naturelle : courbe logistique, qui tend vers la capacité limite puis atteint un plateau. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — La capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, ... *(cf. p.2)*

Question 15 — réponses exactes : ACE

a) **VRAI** — Apparition des humains modernes : Afrique centrale, il y a 200 000 ans. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — Entre 300-500 : diminution de la population (passe de 180 à 177 millions). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — 2 100 : 2 enfants par femme. *(cf. p.4)*

Question 16 — réponses exactes : BC

a) **FAUX** — Capacité limite = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — La taille de la population ne peut plus augmenter, elle se stabilise. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — -15 000/-10 000 : Amérique du Nord, apparition de l'élevage et agriculture : croissance. *(cf. p.3)*

Question 17 — réponses exactes : ABCD

a) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — La population reste plus ou moins stable autour de cette valeur, atteignant un plateau. *(cf. p.2)*

Question 18 — réponses exactes : BE

a) **FAUX** — Croissance exponentielle : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance sera rapide. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — La seule espèce qui s'affranchit de cette règle (pour le moment) est l'espèce humaine. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Ce chiffre est en constante augmentation. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Ressources abondantes : représentation graphique = courbe de croissance exponentielle. *(cf. p.2)*

Question 19 — réponses exactes : AE

a) **VRAI** — Plateau prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Asie, côte Est : Dynastie Han (règne : de l'an 1 à 220). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — On a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*

Question 20 — réponses exactes : ABCDE

a) **VRAI** — À ce rythme = sans nouvelle accélération et sans décélération. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 1 milliard en 1 800 (en l'an 1 000 : 260 millions). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 2 principales localisations : Asie côte Est (Dynastie Han) et Europe occidentale (Empire Romain). *(cf. p.3)*

Série 2

Question 21 — réponses exactes : CD

a) **FAUX** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — 340 − 380 = −40 millions : c'est une diminution. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 40 / 380 × 100 ≈ 10,5 % (la référence est la valeur de départ, 1300). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*

Question 22 — réponses exactes : ABCD

a) **VRAI** — 2 principales localisations : Asie côte Est (Dynastie Han) et Europe occidentale (Empire Romain). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — 1 950 : 5 enfants par femme. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — 2 100 : projection de 11 milliards (la partie 1 donne un plateau à 10,4 milliards vers 2100). *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — -45 000 : la population restait en dessous de 1 million d'habitants. *(cf. p.3)*

Question 23 — réponses exactes : ABE

a) **VRAI** — La taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes car la reproduction est possible. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Ressources abondantes : représentation graphique = courbe de croissance exponentielle. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Cette croissance est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Capacité limite = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — La taille de la population ne peut plus augmenter, elle se stabilise. *(cf. p.2)*

Question 24 — réponses exactes : BE

a) **FAUX** — 1 milliard en 1 800 (en l'an 1 000 : 260 millions). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Il assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Apparition des humains modernes : Afrique centrale, il y a 200 000 ans. *(cf. p.3)*

Question 25 — réponses exactes : AC

a) **VRAI** — 177 − 180 = −3 millions : c'est une diminution. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 3 / 180 × 100 ≈ 1,67 % (la référence est la valeur de départ, 300). *(cf. p.3)*

Question 26 — réponses exactes : BC

a) **FAUX** — Une diminution des ressources, notamment de nourritures. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Dans 900 ans, à ce rythme : 65 000 milliards. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Un ralentissement a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance. *(cf. p.3)*

Question 27 — réponses exactes : BCE

a) **FAUX** — Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Passe de 380 millions d'habitants (en 1300) à 340 millions d'habitants (en 1400). *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — La seule espèce qui s'affranchit de cette règle (pour le moment) est l'espèce humaine. *(cf. p.2)*

Question 28 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — Densité = 125 000 / 2 500 = 50 habitants/km². *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Un temps de doublement : population ×2, donc densité ×2 = 100 habitants/km². *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 80 ans = 2 temps de doublement : 125 000 × 2² = 500 000 habitants. *(cf. p.3)*

Question 29 — réponses exactes : ACDE

a) **VRAI** — 96 ans = 2 temps de doublement : 8 × 2² = 32 milliards. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 1 000 000 / 200 = 5 000. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 200 / 48 ≈ 4,2. *(cf. p.3)*

Question 30 — réponses exactes : AB

a) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 5 × 2^1 = 10 millions : il faut 1 temps de doublement, soit 1 × 20 = 20 ans. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 60 ans = 3 temps de doublement : 5 × 2^3 = 40 millions. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 20 ans. *(cf. p.3)*

Question 31 — réponses exactes : ADE

a) **VRAI** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Nos choix d'aujourd'hui affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre. *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — Entre 300-500 : diminution de la population (passe de 180 à 177 millions). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*

Question 32 — réponses exactes : AB

a) **VRAI** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — À ce rythme = sans nouvelle accélération et sans décélération. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Dans 900 ans, à ce rythme : densité de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Cette valeur dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. *(cf. p.2)*

Question 33 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — Le modèle de la courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Plateau prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Ce modèle général suit une courbe logistique. *(cf. p.2)*

Question 34 — réponses exactes : ABC

a) **VRAI** — Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — En conséquence du manque de ressources, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — 1 900 : 1,6 milliard (6,5 milliards en 2 000). *(cf. p.4)*
d) **FAUX** — À mesure que la population augmente, les ressources viennent à manquer. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*

Question 35 — réponses exactes : AD

a) **VRAI** — 2 100 : 2 enfants par femme. *(cf. p.4)*
b) **FAUX** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas…ou plus haut. *(cf. p.4)*

Question 36 — réponses exactes : CDE

a) **FAUX** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 96 ans = 2 temps de doublement : $8 \times 2^2 = 32$ milliards. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 200 / 48 ≈ 4,2. *(cf. p.3)*

Question 37 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — Asie, côte Est : Dynastie Han (règne : de l'an 1 à 220). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Cette croissance est dictée par le nombre de naissances et de décès. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — La population augmente constamment et de plus en plus vite car plus de naissances que de décès. *(cf. p.2)*

Question 38 — réponses exactes : CD

a) **FAUX** — Surtout dans les pays pauvres, et donc à une mortalité massive dans ces pays. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — La population reste plus ou moins stable autour de cette valeur, atteignant un plateau. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur. *(cf. p.2)*

Question 39 — réponses exactes : E

a) **FAUX** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — -45 000 : la population restait en dessous de 1 million d'habitants. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*

Question 40 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — Capacité limite = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — En conséquence du manque de ressources, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Croissance exponentielle : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance sera rapide. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Cette croissance est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès. *(cf. p.2)*

Série 3

Question 41 — réponses exactes : BCDE

a) **FAUX** — -45 000 : la population restait en dessous de 1 million d'habitants. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 1 950 : 5 enfants par femme. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — -15 000/-10 000 : Amérique du Nord, apparition de l'élevage et agriculture : croissance. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Nos choix d'aujourd'hui affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*

Question 42 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Dans 900 ans, à ce rythme : 65 000 milliards. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Dans 900 ans, à ce rythme : densité de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Ce chiffre est en constante augmentation. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — La seule espèce qui s'affranchit de cette règle (pour le moment) est l'espèce humaine. *(cf. p.2)*

Question 43 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — La population reste plus ou moins stable autour de cette valeur, atteignant un plateau. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — 1 milliard en 1 800 (en l'an 1 000 : 260 millions). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*

Question 44 — réponses exactes : CD

a) **FAUX** — 2 / 5 × 100 = 40 %. *(cf. p.4)*
b) **FAUX** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — 5 − 2 = 3 enfants par femme en moins. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas…ou plus haut. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — (5 − 2) / 5 × 100 = 60 % (la référence est la valeur de 1 950). *(cf. p.4)*

Question 45 — réponses exactes : AB

a) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 120 ans = 2 temps de doublement : 6 × 2^2 = 24 millions. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 60 ans. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 6 × 2^3 = 48 millions : il faut 3 temps de doublement, soit 3 × 60 = 180 ans. *(cf. p.3)*

Question 46 — réponses exactes : ABC

a) **VRAI** — Plateau prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Une diminution des ressources, notamment de nourritures. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — On a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Cette valeur dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*

Question 47 — réponses exactes : ABDE

a) **VRAI** — 2 principales localisations : Asie côte Est (Dynastie Han) et Europe occidentale (Empire Romain). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Passe de 380 millions d'habitants (en 1300) à 340 millions d'habitants (en 1400). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*

Question 48 — réponses exactes : AC

a) **VRAI** — Population naturelle : courbe logistique, qui tend vers la capacité limite puis atteint un plateau. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — Capacité limite (K, carrying capacity) = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — 225 / 900 × 100 = 25 %. *(cf. p.2)*

Question 49 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — À mesure que la population augmente, les ressources viennent à manquer. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — 2 100 : projection de 11 milliards (la partie 1 donne un plateau à 10,4 milliards vers 2100). *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — La taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes car la reproduction est possible. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — 2 100 : 2 enfants par femme. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*

Question 50 — réponses exactes : CDE

a) **FAUX** — 120 ans = 2 temps de doublement : 15 000 × 2^2 = 60 000 habitants. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Un temps de doublement : population ×2, donc densité ×2 = 60 habitants/km². *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Densité = 15 000 / 500 = 30 habitants/km². *(cf. p.3)*

Question 51 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — Cette croissance est dictée par le nombre de naissances et de décès. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — La population augmente constamment et de plus en plus vite car plus de naissances que de décès. *(cf. p.2)*

Question 52 — réponses exactes : C

a) **FAUX** — -15 000/-10 000 : Amérique du Nord, apparition de l'élevage et agriculture : croissance. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Apparition des humains modernes : Afrique centrale, il y a 200 000 ans. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Ce modèle général suit une courbe logistique. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Le modèle de la courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants. *(cf. p.2)*

Question 53 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — 2 × 2^1 = 4 millions : il faut 1 temps de doublement, soit 1 × 20 = 20 ans. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 60 ans = 3 temps de doublement : 2 × 2^3 = 16 millions. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 20 ans. *(cf. p.3)*

Question 54 — réponses exactes : BD

a) **FAUX** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — La taille de la population ne peut plus augmenter, elle se stabilise. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. *(cf. p.2)*

Question 55 — réponses exactes : AUCUNE

a) **FAUX** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Asie, côte Est : Dynastie Han (règne : de l'an 1 à 220). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Surtout dans les pays pauvres, et donc à une mortalité massive dans ces pays. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*

Question 56 — réponses exactes : BDE

a) **FAUX** — Croissance exponentielle : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance sera rapide. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — À mesure que la population augmente, les ressources viennent à manquer. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas...ou plus haut. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — Ressources abondantes : représentation graphique = courbe de croissance exponentielle. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — 1 950 : 5 enfants par femme. *(cf. p.4)*

Question 57 — réponses exactes : D

a) **FAUX** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — Capacité limite (K, carrying capacity) = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Population naturelle : courbe logistique, qui tend vers la capacité limite puis atteint un plateau. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — La capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, ... *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*

Question 58 — réponses exactes : ABE

a) **VRAI** — À ce rythme = sans nouvelle accélération et sans décélération. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 1 900 : 1,6 milliard (6,5 milliards en 2 000). *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*

Question 59 — réponses exactes : BCDE

a) **FAUX** — Il assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — La population augmente constamment et de plus en plus vite car plus de naissances que de décès. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*

Question 60 — réponses exactes : D

a) **FAUX** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — La taille de la population ne peut plus augmenter, elle se stabilise. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Une diminution des ressources, notamment de nourritures. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Un ralentissement a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Cette valeur dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, ... *(cf. p.2)*

Série 4

Question 61 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Population naturelle : courbe logistique, qui tend vers la capacité limite puis atteint un plateau. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — La capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, ... *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — 480 / 600 × 100 = 80 %. *(cf. p.2)*

Question 62 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Entre 300-500 : diminution de la population (passe de 180 à 177 millions). *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*

Question 63 — réponses exactes : AUCUNE

a) **FAUX** — Nos choix d'aujourd'hui affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre. *(cf. p.4)*
b) **FAUX** — Asie, côte Est : Dynastie Han (règne : de l'an 1 à 220). *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 2 100 : projection de 11 milliards (la partie 1 donne un plateau à 10,4 milliards vers 2100). *(cf. p.4)*
d) **FAUX** — 2 100 : 2 enfants par femme. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*

Question 64 — réponses exactes : BC

a) **FAUX** — Il assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Le modèle de la courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Dans 900 ans, à ce rythme : 65 000 milliards. *(cf. p.3)*

Question 65 — réponses exactes : AC

a) **VRAI** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — La taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes car la reproduction est possible. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Surtout dans les pays pauvres, et donc à une mortalité massive dans ces pays. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Ressources abondantes : représentation graphique = courbe de croissance exponentielle. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Plateau prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus. *(cf. p.3)*

Question 66 — réponses exactes : ABDE

a) **VRAI** — 6,5 / 1,6 ≈ 4,06. *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — (1,6 − 1) / 1 × 100 = 60 %. *(cf. p.3-4)*
e) **VRAI** — 6,5 / 1 = 6,5. *(cf. p.3-4)*

Question 67 — réponses exactes : BCDE

a) **FAUX** — La seule espèce qui s'affranchit de cette règle (pour le moment) est l'espèce humaine. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Ce chiffre est en constante augmentation. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — Cette croissance est dictée par le nombre de naissances et de décès. *(cf. p.2)*

Question 68 — réponses exactes : BE

a) **FAUX** — 2 principales localisations : Asie côte Est (Dynastie Han) et Europe occidentale (Empire Romain). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — -15 000/-10 000 : Amérique du Nord, apparition de l'élevage et agriculture : croissance. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Passe de 380 millions d'habitants (en 1300) à 340 millions d'habitants (en 1400). *(cf. p.3)*

Question 69 — réponses exactes : ABCDE

a) **VRAI** — Ce modèle général suit une courbe logistique. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Dans 900 ans, à ce rythme : densité de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées). *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*

Question 70 — réponses exactes : ADE

a) **VRAI** — Densité = 60 000 / 1 200 = 50 habitants/km². *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Un temps de doublement : population ×2, donc densité ×2 = 100 habitants/km². *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — 96 ans = 2 temps de doublement : 60 000 × 2^2 = 240 000 habitants. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*

Question 71 — réponses exactes : BD

a) **FAUX** — -45 000 : la population restait en dessous de 1 million d'habitants. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas...ou plus haut. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*

Question 72 — réponses exactes : ABCD

a) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 1 000 / 260 ≈ 3,85. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — 740 / 260 × 100 ≈ 285 % (la référence est la valeur de départ, 1000). *(cf. p.3)*

Question 73 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — Croissance exponentielle : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance sera rapide. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Cette croissance est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — En conséquence du manque de ressources, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*

Question 74 — réponses exactes : ACDE

a) **VRAI** — 4 900 / 1 600 × 100 ≈ 306 % (la référence est la valeur de départ, 1900). *(cf. p.4)*
b) **FAUX** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
c) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — 6 500 / 1 600 ≈ 4,06. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*

Question 75 — réponses exactes : ACDE

a) **VRAI** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 40 / 380 × 100 ≈ 10,5 % (la référence est la valeur de départ, 1300). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — 340 − 380 = −40 millions : c'est une diminution. *(cf. p.3)*

Question 76 — réponses exactes : BCD

a) **FAUX** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Un ralentissement a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — On a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite. *(cf. p.3)*

Question 77 — réponses exactes : BC

a) **FAUX** — Entre 300-500 : diminution de la population (passe de 180 à 177 millions). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — À ce rythme = sans nouvelle accélération et sans décélération. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 1 900 : 1,6 milliard (6,5 milliards en 2 000). *(cf. p.4)*

Question 78 — réponses exactes : ACE

a) **VRAI** — Capacité limite = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Cette croissance est dictée par le nombre de naissances et de décès. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*

Question 79 — réponses exactes : ACDE

a) **VRAI** — 1 milliard en 1 800 (en l'an 1 000 : 260 millions). *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Apparition des humains modernes : Afrique centrale, il y a 200 000 ans. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 1 950 : 5 enfants par femme. *(cf. p.4)*
e) **VRAI** — 2 100 : 2 enfants par femme. *(cf. p.4)*

Question 80 — réponses exactes : AE

a) **VRAI** — Ce modèle général suit une courbe logistique. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Le modèle de la courbe logistique est observable chez tous les organismes vivants. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — La population reste plus ou moins stable autour de cette valeur, atteignant un plateau. *(cf. p.2)*

Série 5

Question 81 — réponses exactes : ABDE

a) **VRAI** — S'en suit une augmentation très rapide. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Europe occidentale : Empire Romain (de l'an 1 à 480). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Objectif : comprendre la notion de capacité limite et ses conséquences pour la population humaine. *(cf. p.2)*

Question 82 — réponses exactes : BCD

a) **FAUX** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — La capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Capacité limite (K, carrying capacity) = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*

Question 83 — réponses exactes : ABD

a) **VRAI** — Ressources abondantes : représentation graphique = courbe de croissance exponentielle. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Croissance exponentielle : plus il y a d'individus, plus la reproduction est abondante et plus la croissance sera rapide. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Plateau prévu vers 2100, avec 10,4 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — Une baisse de la natalité (déjà le cas pour les pays riches). *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — La taille d'une population peut augmenter lorsque les ressources sont abondantes car la reproduction est possible. *(cf. p.2)*

Question 84 — réponses exactes : AB

a) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Apparition des humains modernes : Afrique centrale, il y a 200 000 ans. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Dans 900 ans, à ce rythme : densité de 0,5 habitant/m² sur Terre (mer + terres émergées). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — À ce rythme = sans nouvelle accélération et sans décélération. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 1 350 : rare déclin de la population (Europe + Asie) : Peste. *(cf. p.3)*

Question 85 — réponses exactes : BCD

a) **FAUX** — Nos choix d'aujourd'hui affectent le futur de notre espèce et de la vie sur Terre. *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — La population augmente constamment et de plus en plus vite car plus de naissances que de décès. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — 1 950 : 5 enfants par femme. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — En 200 000 ans, la population a atteint 1 milliard : ça ne nous a pris que 200 ans pour atteindre les 7 milliards. *(cf. p.4)*

Question 86 — réponses exactes : ABCE

a) **VRAI** — Avec un peu plus d'individus, certains n'auraient pas accès aux ressources et ne pourraient donc pas survivre. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Il assure une utilisation optimale des ressources et donc une survie à long terme de la population et des espèces. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Passe de 380 millions d'habitants (en 1300) à 340 millions d'habitants (en 1400). *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — 2 principales localisations : Asie côte Est (Dynastie Han) et Europe occidentale (Empire Romain). *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — 1 900 : 1,6 milliard (6,5 milliards en 2 000). *(cf. p.4)*

Question 87 — réponses exactes : AC

a) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — 90 ans = 3 temps de doublement : 8 × 2^3 = 64 millions. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 8 × 2^4 = 128 millions : il faut 4 temps de doublement, soit 4 × 30 = 120 ans. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 30 ans. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*

Question 88 — réponses exactes : BE

a) **FAUX** — Capacité limite = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Une diminution des ressources, notamment de nourritures. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — On a amorcé la courbe qui amène jusqu'au plateau de la capacité limite. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Cette valeur dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*

Question 89 — réponses exactes : DE

a) **FAUX** — Population naturelle : courbe logistique, qui tend vers la capacité limite puis atteint un plateau. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — La capacité limite dépend des quantités de ressources disponibles : nourriture, espace disponible, … *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — Capacité limite (K, carrying capacity) = nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée. *(cf. p.2)*
d) **VRAI** — Au niveau du plateau, avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Quand les ressources viennent à manquer, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*

Question 90 — réponses exactes : BCD

a) **FAUX** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Cette accélération de la croissance peut être démontrée en s'intéressant au temps de doublement de la population. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — En théorie, dans 48 ans, la population mondiale devrait atteindre les 16 milliards d'individus. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*

Question 91 — réponses exactes : ABCD

a) **VRAI** — 2 000 : 6,5 milliards (surtout concentrée en Inde, côte Est de l'Asie, Europe occidentale). *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — 1770 : technologies et médecines modernes entraînent une croissance très rapide (+ Révolution industrielle). *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — 6,5 / 1,6 ≈ 4,06. *(cf. p.4)*
d) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
e) **FAUX** — 6,5 / 1 = 6,5. *(cf. p.3-4)*

Question 92 — réponses exactes : ABE

a) **VRAI** — Cette croissance est liée à un grand nombre de naissances par rapport au nombre de décès. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Au niveau du plateau, il y a tout juste assez de ressources pour subvenir aux besoins du nombre d'individus présents. *(cf. p.2)*
c) **FAUX** — À mesure que la population augmente, les ressources viennent à manquer. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — En conséquence du manque de ressources, la mortalité augmente et finit par devenir aussi importante, voire plus, que la natalité. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — La population reste plus ou moins stable autour de cette valeur, atteignant un plateau. *(cf. p.2)*

Question 93 — réponses exactes : AE

a) **VRAI** — Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les 8 milliards d'individus. *(cf. p.2)*
b) **FAUX** — 1 000 : 260 millions. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — -15 000/-10 000 : Amérique du Nord, apparition de l'élevage et agriculture : croissance. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Ce chiffre est en constante augmentation. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Il y a 100 000 ans, l'Homme a commencé à migrer à travers le globe. *(cf. p.3)*

Question 94 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — 120 ans = 2 temps de doublement : 2 × 2^2 = 8 millions. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population soit multipliée par 2 : ×2 en 60 ans. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui : temps de doublement = 48 ans. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 2 × 2^1 = 4 millions : il faut 1 temps de doublement, soit 1 × 60 = 60 ans. *(cf. p.3)*

Question 95 — réponses exactes : B

a) **FAUX** — Croissance ralentie car baisse moyenne des taux de fertilité dans presque tous les pays. *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — Si les prévisions de fertilité sont légèrement erronées, le pic de population sera plus bas…ou plus haut. *(cf. p.4)*
c) **FAUX** — 2 100 : projection de 11 milliards (la partie 1 donne un plateau à 10,4 milliards vers 2100). *(cf. p.4)*
d) **FAUX** — Dans 900 ans, à ce rythme : 65 000 milliards. *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — Il y a 150 ans : temps de doublement = 200 ans. *(cf. p.3)*

Question 96 — réponses exactes : ABCD

a) **VRAI** — Guerres : n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle. *(cf. p.4)*
b) **VRAI** — La taille de la population ne peut plus augmenter, elle se stabilise. *(cf. p.2)*
c) **VRAI** — Asie, côte Est : Dynastie Han (règne : de l'an 1 à 220). *(cf. p.3)*
d) **VRAI** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
e) **FAUX** — 1 milliard en 1 800 (en l'an 1 000 : 260 millions). *(cf. p.3)*

Question 97 — réponses exactes : AE

a) **VRAI** — Surtout dans les pays pauvres, et donc à une mortalité massive dans ces pays. *(cf. p.3)*
b) **FAUX** — Un ralentissement a déjà commencé : il n'y a déjà plus d'accélération de la vitesse de croissance. *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — La croissance d'une population naturelle tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste plus ou moins stable autour de cette valeur. *(cf. p.2)*
e) **VRAI** — Avec moins d'individus, il resterait des ressources inexploitées. *(cf. p.2)*

Question 98 — réponses exactes : AB

a) **VRAI** — Dans 48 ans : la densité moyenne de population pourrait doubler. *(cf. p.3)*
b) **VRAI** — Densité = 36 000 / 1 200 = 30 habitants/km². *(cf. p.3)*
c) **FAUX** — Un temps de doublement : population ×2, donc densité ×2 = 60 habitants/km². *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
e) **FAUX** — 96 ans = 2 temps de doublement : 36 000 × 2^2 = 144 000 habitants. *(cf. p.3)*

Question 99 — réponses exactes : BCE

a) **FAUX** — La seule espèce qui s'affranchit de cette règle (pour le moment) est l'espèce humaine. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — Il y a 8 000 ans : temps de doublement = un million d'années. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Temps de doublement = temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2. *(cf. p.3)*
d) **FAUX** — Aujourd'hui : densité moyenne sur les terres émergées = 42 habitants/km². *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Les humains sont toujours sur une courbe exponentielle, sans atteindre de plateau. *(cf. p.2)*

Question 100 — réponses exactes : BCE

a) **FAUX** — La capacité limite est parfois notée K, ou appelée carrying capacity. *(cf. p.2)*
b) **VRAI** — -45 000 : la population restait en dessous de 1 million d'habitants. *(cf. p.3)*
c) **VRAI** — Elle atteint alors une limite : la capacité limite. *(cf. p.2)*
d) **FAUX** — An 1 : croissance exponentielle, population atteint 170 millions d'habitants. *(cf. p.3)*
e) **VRAI** — Entre 300-500 : diminution de la population (passe de 180 à 177 millions). *(cf. p.3)*